

# Sistema di Gestione Servizi Museali

## Analisi Funzionale e Modellazione UML

Stefania Laganà

### Sommario

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Obiettivo .....</b>                                       | <b>2</b>  |
| <b>2. Descrizione del contesto del Sistema .....</b>            | <b>2</b>  |
| 2.1. Gestione dei contenuti .....                               | 2         |
| 2.2. Sezione Biglietti .....                                    | 2         |
| 2.3. Sezione Prenota visita guidata .....                       | 3         |
| 2.4. Sezione Shop online .....                                  | 3         |
| 2.5. Acquisto al banco .....                                    | 3         |
| <b>3. Organizzazione preliminare .....</b>                      | <b>4</b>  |
| <b>4. Progettazione .....</b>                                   | <b>4</b>  |
| 4.1. Analisi dei requisiti .....                                | 4         |
| 4.2. Raccolta strutturata dei requisiti dell'applicazione ..... | 4         |
| 4.3. Glossario .....                                            | 4         |
| 4.4. Identificazione degli attori .....                         | 5         |
| 4.5. Identificazione dei requisiti funzionali .....             | 6         |
| 4.6. Macro-Funzionalità .....                                   | 8         |
| 4.7. Requisiti non funzionali .....                             | 9         |
| 4.8. Identificazione dei Casi d'uso .....                       | 9         |
| 4.9. Tavole dei Casi d'Uso .....                                | 10        |
| <b>5. Unified Modeling Language - Diagrammi UML .....</b>       | <b>22</b> |
| 5.1. Use Case Diagram .....                                     | 22        |
| 5.2. Class Diagram .....                                        | 23        |
| 5.3. Sequence Diagram .....                                     | 24        |
| 5.4. Activity Diagram .....                                     | 25        |
| 5.5. Deployment Diagram .....                                   | 26        |
| 5.6. Component Diagram .....                                    | 27        |

## 1. Obiettivo

Il presente documento descrive l'analisi funzionale e la modellazione UML di una piattaforma web per la gestione dei servizi museali.

Il sistema offre via web:

- servizi di vetrina (informazione e news);
- servizi di biglietteria sia al banco che on line;
- offerta e prenotazione via web di visite guidate ai musei;
- servizio di vetrina e vendita di prodotti del bookstore sia al banco che on line;
- per i servizi on line si richiede il pagamento on line;

L'obiettivo dell'elaborato è rappresentare requisiti, attori, processi e interazioni del sistema attraverso strumenti di analisi e progettazione software.

## 2. Descrizione del contesto del Sistema

Il Museo del Sannio si divide in 4 dipartimenti: Archeologia, Medievalistica, Arte e Storia.

Gli ambienti espositivi sono dotati di un punto informativo e di un bookstore che offre al visitatore la possibilità di acquistare libri, gadget e altri oggetti riguardanti il Museo del Sannio.

Dal portale web del Museo Del Sannio l'utenza avrà la possibilità di avere sempre disponibile dal proprio computer un punto di accesso al Sistema e interagire con esso, sia per i visitatori che per i dipendenti del museo relativamente al proprio ruolo professionale.

È possibile visualizzare e acquistare on line servizi, come i tickets d'ingresso ai complessi museali tramite la sezione *biglietti*; visualizzare o prenotare una visita guidata tramite la sezione *prenota visita guidata*; visualizzare o acquistare articoli in vendita nel bookstore del museo tramite la sezione *shop online*. Per queste sezioni, un eventuale ordine per essere evaso necessita del pagamento on line con carta di credito. L'utente può ordinare on line registrandosi al portale web e generando una username ed una password di accesso al Sistema.

### 2.1. Gestione dei contenuti

L'amministratore dei servizi è anch'egli registrato al Sistema e possiede le sue credenziali di accesso con le quali effettua ogni giorno il login, il Sistema riconosce l'amministratore e apre sul suo terminale video le sezioni dedicate ai servizi. Egli è abilitato ad aggiornarli e ogni volta che si rende necessario, inserisce i contenuti di ogni singola sezione, li modifica o elimina quelli obsoleti e li pubblica on line. Il Sistema esegue un refresh delle pagine.

### 2.2. Sezione Biglietti

La sezione *biglietti* propone diverse tipologie di itinerario. La tariffa è a persona, intera, ridotta o gratuita per le categorie previste, gli importi interi e quelli ridotti sono indicati in corrispondenza della tipologia. L'utente registrato al Sistema può effettuare il login con le sue credenziali di accesso, effettuare l'acquisto di uno o più biglietti rispettivamente per tariffa intera, ridotta e gratuita. Il Sistema calcola l'importo del Voucher e consente di modificare, annullare o confermare l'ordine. La

conferma dell'ordine comporta l'impossibilità di modificare o annullare le scelte selezionate. Il sistema chiede il pagamento on line tramite carta di credito e collegandosi al circuito bancario della carta, attende la validità del pagamento ed emette il Voucher stampabile.

### **2.3. Sezione Prenota visita guidata**

La sezione *prenota visita guidata* ha diverse tipologie di itinerario, scelta in lingua italiana o inglese. L'utente registrato al Sistema può effettuare il login con le sue credenziali di accesso e prenotare una o più visite guidate acquistando un Voucher di prenotazione. La tariffa viene calcolata in base al nr di persone inserite nella prenotazione ed è comprensiva del ticket d'ingresso (non vengono applicate riduzioni). Il Sistema calcola l'importo del Voucher e consente di modificare, annullare o confermare l'ordine. La conferma dell'ordine comporta l'impossibilità di modificare o annullare le scelte selezionate. Il sistema chiede il pagamento on line tramite carta di credito e collegandosi al circuito bancario della carta, attende la validità del pagamento ed emette il Voucher stampabile.

### **2.4. Sezione Shop online**

La sezione *shop online* apre una pagina che propone diverse categorie di articoli, ciascuna categoria è corredata di immagini di prodotti con accanto codice identificativo, prezzo e disponibilità (che indica il nr max di articoli ordinabili), una breve descrizione e il link al carrello acquisti. L'utente registrato al sistema può effettuare il login con le sue credenziali di accesso ed effettuare l'acquisto. Quando l'utente seleziona un articolo e ne indica la quantità desiderata, viene inserito al carrello acquisti che si aggiorna man mano che vengono selezionati, l'ordine può essere modificato (eliminando alcuni articoli o variando la quantità di quelli inseriti), eliminato (se non si desidera più ordinare nulla) o confermato per procedere all'acquisto on line. Il Sistema calcola l'importo e consente di modificare, annullare o confermare l'ordine. La conferma dell'ordine comporta l'impossibilità di modificare o annullare le scelte selezionate. Il Sistema chiede il pagamento on line tramite carta di credito e collegandosi al circuito bancario della carta, attende la validità del pagamento ed emette la fattura stampabile.

### **2.5. Acquisto al banco**

Il visitatore, non registrato al Sistema, che si reca fisicamente al museo, interagisce con un impiegato al banco. L'impiegato è registrato al Sistema e con le sue credenziali di accesso effettua ogni mattina il login. Il sistema riconosce l'impiegato al banco e apre sul suo terminale video la pagina dei servizi acquistabili. Su richiesta del visitatore l'impiegato crea per esso l'ordine e ne seleziona i dettagli (per gli articoli del bookstore i dettagli vengono inseriti con l'ausilio di un terminale barcode che si attiva automaticamente al momento della creazione dell'ordine), il Sistema calcola l'importo da pagare e a seconda delle indicazioni fornitegli dal visitatore, l'impiegato lo modifica, lo annulla o lo conferma. Per l'ordine confermato il Sistema consente la scelta del metodo di pagamento in contanti o con carta di credito. Per l'opzione in contanti: l'impiegato riceve l'importo in moneta dal visitatore e lo contabilizza nel Sistema che manda in stampa, a seconda del servizio acquistato, i tickets d'ingresso, il voucher o la ricevuta fiscale che vengono consegnati al visitatore. Per l'opzione con carta di credito: l'impiegato attiva il terminale POS per la transazione inserendo l'importo dovuto, vi inserisce la carta del cliente, il Sistema si collega al circuito della carta, attende il termine della

transazione e manda in stampa, a seconda del servizio acquistato, i tickets d'ingresso, il voucher o la ricevuta fiscale che vengono consegnati al visitatore insieme alla restituzione della carta.

### 3. Organizzazione preliminare

Il progetto segue un approccio di analisi orientato alla metodologia Agile e di modellazione iterativa del sistema.

- **Collaborazione cliente:** negoziazione dettagli implementativi, possibilità di cambiamento ad ogni livello della progettazione.
- **Alta collaborazione team:** step del lavoro da condurre, problematiche riscontrate ed eventuali proposte di soluzione, tecniche da utilizzare, assegnazione compiti, il tutto entro le restrizioni dei tempi di rilascio.
- **Rilascio:** documentazione step-by-step, implementazione durante le varie fasi di lavoro.

### 4. Progettazione

#### 4.1. Analisi dei requisiti

- Funzionalità del sistema
- Interazione utente-sistema
- Errori che il sistema deve gestire
- Vincoli e condizioni di utilizzo

#### 4.2. Raccolta strutturata dei requisiti dell'applicazione

1. Identificazione degli attori
2. Identificazione dei casi d'uso
3. Identificare le richieste funzionali e non funzionali

#### 4.3. Glossario

| Termine        | Sinonimi          | Descrizione                                                                       |
|----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Amministratore |                   | Il gestore dell'intero Sistema                                                    |
| Articolo       | Prodotto          | Materiale acquistabile                                                            |
| Biglietto      | Ticket d'ingresso | Servizio acquistabile per effettuare una visita al Museo                          |
| Fattura        |                   | Documento rilasciato al visitatore a seguito dell'acquisto on line di un articolo |

|                         |         |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Impiegato</b>        |         | Un utente del Sistema abilitato ad effettuare l'acquisto di servizi per conto di un cliente                                                                      |
| <b>Itinerario</b>       |         | Percorso di visita                                                                                                                                               |
| <b>Ricevuta fiscale</b> |         | Documento rilasciato al visitatore a seguito di un acquisto al banco di un articolo                                                                              |
| <b>Servizio</b>         | Ordine  | Modalità di acquisto (on line o al banco)                                                                                                                        |
| <b>Utente</b>           |         | Un generico utilizzatore del Sistema tra tre possibili ruoli: amministratore, impiegato, visitatore                                                              |
| <b>Visita guidata</b>   |         | Servizio acquistabile per effettuare una visita con guida al Museo                                                                                               |
| <b>Visitatore</b>       | Cliente | Persona interessata all'acquisto di prodotti e/o servizi del museo con o senza registrazione al Sistema                                                          |
| <b>Voucher</b>          |         | Documento rilasciato al visitatore a seguito di un acquisto on line di servizi del museo per biglietti e/o visite guidate, oppure al banco per le visite guidate |

#### 4.4. Identificazione degli attori

| Attori         | Primario/<br>Secondario | Descrizione ruolo                                                                                                                    |
|----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visitatore     | P                       | Fruitore dei servizi del Sistema che a seguito di una registrazione ne diviene utilizzatore                                          |
| Amministratore | P                       | Dipendente del museo abilitato alla gestione dei servizi del sistema                                                                 |
| Impiegato      | P                       | Dipendente del museo abilitato alla vendita dei servizi al banco del museo ed è un utilizzatore del Sistema per conto del visitatore |

#### 4.5. Identificazione dei requisiti funzionali

| R1 – Registrazione utente                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R1.1                                                   | Ogni utente può effettuare una registrazione al Sistema che crea un utente registrato a cui sono associate credenziali di accesso fornite mediante posta elettronica. La registrazione richiede opzionalmente le informazioni anagrafiche dell'utente e richiede necessariamente un indirizzo e-mail valido ed una password. |
| R2 – Accesso utente                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| R2.1                                                   | L'utente registrato accede al Sistema per utilizzare i servizi on line                                                                                                                                                                                                                                                       |
| R3 – Recupero credenziali                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| R3.1                                                   | Ogni utente può effettuare un recupero credenziali che consente di riottenere le credenziali di accesso.                                                                                                                                                                                                                     |
| R4 – Effettuazione acquisto biglietti on line          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| R4.1                                                   | L'utente registrato acquista uno o piu biglietti d'ingresso mediante il sito web, previa autenticazione, scegliendo la tipologia di itinerario, il giorno in cui vuole utilizzarli e il nr di biglietti per tipo di tariffa.                                                                                                 |
| R4.2                                                   | L'utente può modificare o annullare on line l'ordine di acquisto biglietti prima di averlo confermato.                                                                                                                                                                                                                       |
| R4.3                                                   | Il Sistema processa l'ordine confermato di acquisto biglietti dopo che la transazione tramite carta di credito è stata eseguita con successo e genera un Voucher stampabile                                                                                                                                                  |
| R5 – Effettuazione prenotazione on line visita guidata |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| R5.1                                                   | L'utente registrato prenota una o piu visite guidate mediante il sito web, previa autenticazione, scegliendo la tipologia di itinerario e selezionando il giorno in cui le vuole effettuare, il turno, il nr di partecipanti.                                                                                                |
| R5.2                                                   | L'utente può modificare o annullare on line l'ordine di prenotazione della visita guidata prima di averlo confermato.                                                                                                                                                                                                        |
| R5.3                                                   | Il Sistema processa l'ordine confermato di prenotazione dopo che la transazione tramite carta di credito è stata eseguita con successo e genera un Voucher stampabile.                                                                                                                                                       |
| R6 – Effettuazione acquisto on line articoli           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R6.1                                                                 | L'utente registrato acquista uno o più articoli mediante il sito web, previa autenticazione, selezionando la categoria di prodotti, l'articolo e la quantità per il carrello acquisti.                                                         |
| R6.2                                                                 | L'utente può modificare la quantità per articolo, rimuovere articoli dal carrello acquisti, annullare l'ordine prima di averlo confermato.                                                                                                     |
| R6.3                                                                 | Il Sistema processa l'avvenuto ordine dopo che la transazione bancaria, tramite carta di credito, è stata eseguita con successo e genera una fattura stampabile.                                                                               |
| R7 – Gestione Sistema                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |
| R7.1                                                                 | L'amministratore, previa autenticazione, inserisce i contenuti interattivi delle diverse sezioni del Sistema in qualsiasi momento                                                                                                              |
| R7.2                                                                 | L'amministratore può modificare i contenuti interattivi delle diverse sezioni del Sistema in qualsiasi momento                                                                                                                                 |
| R7.3                                                                 | L'amministratore può eliminare i contenuti interattivi obsoleti delle diverse sezioni del Sistema in qualsiasi momento                                                                                                                         |
| R8 – Gestione front office acquisto biglietti/prenota visita guidata |                                                                                                                                                                                                                                                |
| R8.1                                                                 | L'impiegato, previa autenticazione, interagisce con il Sistema per gestire l'acquisto al banco di tickets d'ingresso al Museo e/o prenotare una visita guidata, crea l'ordine e seleziona su richiesta del visitatore, i dettagli del servizio |
| R8.2                                                                 | L'impiegato può modificare o annullare l'ordine prima di averlo confermato.                                                                                                                                                                    |
| R8.3                                                                 | L'impiegato, per conto del visitatore, esegue il pagamento dell'ordine in contanti o con carta di credito                                                                                                                                      |
| R8.4                                                                 | Il Sistema processa l'acquisto biglietti e/o la prenotazione della visita guidata a pagamento avvenuto ed emette i tickets e/o il Voucher                                                                                                      |
| R9 – Gestione front office bookstore                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |
| R9.1                                                                 | L'impiegato, previa autenticazione, interagisce con il Sistema per gestire la vendita al banco di articoli del bookstore, crea l'ordine e vi inserisce gli articoli scelti dal visitatore con l'ausilio di un barcode                          |
| R9.2                                                                 | L'impiegato può modificare o annullare l'ordine prima di averlo confermato.                                                                                                                                                                    |

|      |                                                                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R9.3 | L'impiegato, per conto del visitatore, esegue il pagamento dell'ordine in contanti o con carta di credito                          |
| R9.4 | Il Sistema processa l'avvenuto acquisto degli articoli a pagamento avvenuto ed emette ricevuta fiscale da consegnare al visitatore |

#### 4.6. Macro-Funzionalità

| Codice                   | Obiettivo Primario                                              | Requisiti            |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Utente</b>            |                                                                 |                      |
| <b>Mf.1</b>              | Registrazione utente                                            | R1.1                 |
| <b>Mf.2</b>              | Accesso utente                                                  | R2.1                 |
| <b>Mf.3</b>              | Recupero credenziali                                            | R3.1                 |
| <b>Utente registrato</b> |                                                                 |                      |
| <b>Mf.4</b>              | Effettuazione acquisto biglietti on line                        | R4.1<br>R4.2         |
| <b>Mf.5</b>              | Effettuazione prenotazione on line visita guidata               | R5.1<br>R5.2         |
| <b>Mf.6</b>              | Effettuazione acquisto on line articoli                         | R6.1<br>R6.2         |
| <b>Amministratore</b>    |                                                                 |                      |
| <b>Mf.7</b>              | Gestione Sistema                                                | R7.1<br>R7.2<br>R7.3 |
| <b>Impiegato</b>         |                                                                 |                      |
| <b>Mf.8</b>              | Gestione front office acquisto biglietti/prenota visita guidata | R8.1<br>R8.2         |



|      |                                 |                      |
|------|---------------------------------|----------------------|
|      |                                 | R8.3                 |
| Mf.9 | Gestione front office bookstore | R9.1<br>R9.2<br>R9.3 |

#### 4.7. Requisiti non funzionali

- Si può accedere al Sistema h24 ed effettuare l'acquisto di un servizio
- Il Sistema deve permettere la gestione di molti utenti contemporaneamente
- Il Sistema risponde alle richieste impartite dai componenti in tempo reale
- Il Sistema non deve rendere pubblici dati personali
- Il Sistema deve presentarsi leggibile al pubblico in più di una lingua
- In futuro il Sistema potrà ampliare la sua gamma di servizi e di lingue con cui si presenta al pubblico
- Il Sistema deve garantire il pagamento dei servizi, in base al metodo scelto, protetto dalla perdita di dati.
- Il Sistema deve essere compatibile con i principali sistemi informatici dei circuiti bancari

#### 4.8. Identificazione dei Casi d'uso

1. Registrazione: UC1
2. RecuperaCredenziali: UC2
3. InserisciContenuto: UC3
  - a. UC3-A1 Modifica ordine on line
  - b. UC3-A2 Elimina ordine on line
4. AcquistoOnLineBiglietto: UC4
  - a. UC4-A1 Modifica ordine on line
  - b. UC4-A2 Elimina ordine on line
5. AcquistoOnLineVisitaGuidata: UC5
  - a. UC5-A1 Modifica ordine on line
  - b. UC5-A2 Elimina ordine on line
6. AcquistoOnLineArticoli: UC6
  - a. UC6-A1 Modifica ordine on line
  - b. UC6-A2 Elimina ordine on line
7. AcquistoAlBancoBiglietto: UC7

- a. UC7-A1 Modifica ordine al banco
  - b. UC7-A2 Elimina ordine al banco
  - c. UC7-A3 Pagamento in contanti al banco
  - d. UC7-A4 Pagamento con carta di credito al banco
8. AcquistoAlBancoVisitaGuidata: UC8
- a. UC8-A1 Modifica ordine al banco
  - b. UC8-A2 Elimina ordine al banco,
  - c. UC8-A3 Pagamento in contanti al banco
  - d. UC8-A4 Pagamento con carta di credito al banco
9. AcquistoAlBancoArticoli: UC9
- a. UC9-A1 Modifica ordine al banco
  - b. UC9-A2 Elimina ordine al banco
  - c. UC9-A3 pagamento in contanti
  - d. UC9-A4 pagamento con carta di credito

#### 4.9. Tavole dei Casi d'Uso

| Nome                 | UC1 – Registrazione                                                                                                                                |                                                                 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Descrizione          | <b>Describe il processo di registrazione al Sistema da parte di un utente</b>                                                                      |                                                                 |
| Precondizioni        | L'utente è connesso al sito web del museo<br>L'utente possiede un indirizzo e-mail di posta elettronica non precedentemente utilizzato nel Sistema |                                                                 |
| Postcondizioni       | L'utente viene inserito nell'elenco utenti registrati                                                                                              |                                                                 |
| Requisito di qualità | Il Sistema restituisce un messaggio di conferma o di errore                                                                                        |                                                                 |
| Attori               | Utente                                                                                                                                             | Sistema                                                         |
|                      | 1. Seleziona "registrati"                                                                                                                          |                                                                 |
|                      |                                                                                                                                                    | 2. Apre il form di registrazione                                |
|                      | 3. Compila il form                                                                                                                                 |                                                                 |
|                      | 3.1 Conferma il form                                                                                                                               |                                                                 |
|                      |                                                                                                                                                    | 4. Chiede la scelta della password                              |
|                      | 5. Compila la password                                                                                                                             |                                                                 |
|                      | 5.1 Conferma la password                                                                                                                           |                                                                 |
|                      |                                                                                                                                                    | 6. Il Sistema visualizza il messaggio di avvenuta registrazione |

| Nome                 | UC2 – RecuperaCredenziali                                                         |                                                              |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Descrizione          | Descrive il procedimento di accesso ai servizi del Sistema                        |                                                              |
| Precondizioni        | L'utente è connesso al sito web del museo<br>L'utente è già registrato al Sistema |                                                              |
| Postcondizioni       |                                                                                   |                                                              |
| Requisito di qualità | Il Sistema restituisce un messaggio di conferma                                   |                                                              |
| Attori               | Utente                                                                            | Sistema                                                      |
|                      | 1. Seleziona "recupera username o password"                                       |                                                              |
|                      |                                                                                   | 2. Apre il form per il recupero                              |
|                      | 3. Compila il form<br>3.1 Conferma il form                                        |                                                              |
|                      |                                                                                   | 4. Invia una e-mail all'utente con le credenziali di accesso |

| Nome                 | UC3 – InserisciContenuto                                                                                                                                                          |                                                                          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione          | Descrive il processo di inserimento dei contenuti interattivi di un servizio del museo                                                                                            |                                                                          |
| Precondizioni        | L'amministratore è loggato al Sistema                                                                                                                                             |                                                                          |
| Postcondizioni       |                                                                                                                                                                                   |                                                                          |
| Requisito di qualità | Il Sistema restituisce un messaggio di conferma                                                                                                                                   |                                                                          |
| Attori               | Amministratore                                                                                                                                                                    | Sistema                                                                  |
| Scenario principale  | 1. Seleziona la sezione dei servizi da aggiornare<br>INCLUDE <<Registrazione>><br>1.1 Seleziona contenuti<br>Sezione<br>EXTEND<<ModificaContenuti>><br>EXTEND<<EliminaContenuti>> |                                                                          |
|                      |                                                                                                                                                                                   | 2. il Sistema apre il form contenuti                                     |
|                      | 3. Seleziona inserisci nuovo Contenuto<br>3.1 Esegue inserimento<br>3.2 Conferma l'inserimento                                                                                    |                                                                          |
|                      |                                                                                                                                                                                   | 4. Acquisisce l'operazione<br>4.1 Chiede di autorizzare la pubblicazione |

|                                         |                                                                                                                                                                    |                                                          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                         | 5. Seleziona pubblica contenuto                                                                                                                                    |                                                          |
|                                         |                                                                                                                                                                    | 6. Esegue il refresh delle pagine                        |
| Estensione UC3-A1                       |                                                                                                                                                                    |                                                          |
| Scenario Alternativo Modifica Contenuto | Attori                                                                                                                                                             |                                                          |
|                                         | Amministratore                                                                                                                                                     | Sistema                                                  |
|                                         | A1.3 Seleziona modifica Contenuto<br>A1.3.1 Seleziona il contenuto da modificare<br>A1.3.2 Esegue modifiche<br>A1.3.3 Termina l’operazione e Conferma le modifiche |                                                          |
|                                         |                                                                                                                                                                    | Il caso d’uso torna al passo 4 dello scenario principale |
|                                         |                                                                                                                                                                    |                                                          |
| Estensione UC3-A2                       |                                                                                                                                                                    |                                                          |
| Scenario Alternativo Elimina Contenuto  | Attori                                                                                                                                                             |                                                          |
|                                         | Amministratore                                                                                                                                                     | Sistema                                                  |
|                                         | A2.3 Seleziona elimina contenuto<br>A2.3.1 Seleziona il contenuto da eliminare<br>A2.3.2 Termina l’operazione e la conferma                                        |                                                          |
|                                         |                                                                                                                                                                    | Il caso d’uso torna al passo 4 dello scenario principale |
|                                         |                                                                                                                                                                    |                                                          |

|                             |                                                                                                        |                                                               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Nome</b>                 | <b>UC4 - AcquistoOnLine biglietto</b>                                                                  |                                                               |
| <b>Descrizione</b>          | <b>Descrive il processo di acquisto on line di tickets di ingresso al Museo effettuato dall'utente</b> |                                                               |
| <b>Precondizioni</b>        | L'utente è loggato al Sistema                                                                          |                                                               |
| <b>Postcondizioni</b>       | L'ordine è stato addebitato sulla carta di credito<br>Il Voucher è stato trasmesso all'utente          |                                                               |
| <b>Requisito di qualità</b> | La transazione si completa entro un timeout predefinito                                                |                                                               |
| <b>Attori</b>               | <b>Utente registrato</b>                                                                               | <b>Sistema</b>                                                |
|                             | 1. Apre la sezione biglietti<br>INCLUDE <<Registrazione>>                                              |                                                               |
|                             |                                                                                                        | 2. Chiede la scelta dell'itinerario                           |
|                             | 3. Seleziona l'itinerario                                                                              |                                                               |
|                             |                                                                                                        | 4. Chiede di inserire la data di utilizzo                     |
|                             | 5. Inserisce la data                                                                                   |                                                               |
|                             |                                                                                                        | 6. Chiede di inserire il nr di biglietti per ciascuna tariffa |

|                                                     |                                                                                                   |                                                                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Scenario principale</b>                          | 7. Inserisce il nr di biglietti per ciascuna tariffa                                              |                                                                     |
|                                                     |                                                                                                   | 8. Calcola l'importo<br>8.1 Chiede di confermare l'ordine           |
|                                                     | 9. Seleziona conferma l'ordine<br>EXTEND<<ModificaOnLineOrdine>><br>EXTEND<<EliminaOnLineOrdine>> |                                                                     |
|                                                     |                                                                                                   | 10. Chiede i dati della carta di credito per il pagamento           |
|                                                     | 11. Inserisce i dati                                                                              |                                                                     |
|                                                     |                                                                                                   | 12. Conferma l'avvenuto pagamento<br>12.1 Emette Voucher stampabile |
| <b>Estensione UC4-A1</b>                            |                                                                                                   |                                                                     |
| <b>Scenario Alternativo Modifica on line Ordine</b> | <b>Attori</b>                                                                                     |                                                                     |
|                                                     | <b>Utente registrato</b>                                                                          | <b>Sistema</b>                                                      |
|                                                     | A1.9 Seleziona modifica ordine                                                                    |                                                                     |
|                                                     |                                                                                                   | Il caso d'uso torna al passo 4 dello scenario principale            |
| <b>Estensione UC4-A2</b>                            |                                                                                                   |                                                                     |
| <b>Scenario Alternativo Elimina on line Ordine</b>  | <b>Attori</b>                                                                                     |                                                                     |
|                                                     | <b>Utente registrato</b>                                                                          | <b>Sistema</b>                                                      |
|                                                     | A2.9 Seleziona elimina ordine                                                                     |                                                                     |
|                                                     |                                                                                                   | Il caso d'uso torna al passo 1 dello scenario principale            |

|                             |                                                                                                             |                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome</b>                 | <b>UC5 - AcquistoOnLine visita guidata</b>                                                                  |                                                                                                                                     |
| <b>Descrizione</b>          | <b>Descrive il processo di prenotazione on line di una visita con guida al Museo effettuato dall'utente</b> |                                                                                                                                     |
| <b>Precondizioni</b>        | L'utente è loggato al Sistema                                                                               |                                                                                                                                     |
| <b>Postcondizioni</b>       | L'ordine è stato addebitato sulla carta di credito<br>Il Voucher è stato trasmesso all'utente               |                                                                                                                                     |
| <b>Requisito di qualità</b> | La transazione si completa entro un timeout predefinito                                                     |                                                                                                                                     |
| <b>Attori</b>               | <b>Utente registrato</b>                                                                                    | <b>Sistema</b>                                                                                                                      |
| <b>Scenario principale</b>  | 1. Apre la sezione prenota visita guidata<br>INCLUDE <<Registration>>                                       |                                                                                                                                     |
|                             |                                                                                                             | 2. Chiede la scelta dell'itinerario                                                                                                 |
|                             | 3. Seleziona l'itinerario                                                                                   |                                                                                                                                     |
|                             |                                                                                                             | 4. Chiede di inserire la data della visita<br>4.1 chiede la scelta della lingua<br>4.2 chiede di inserire il numero di partecipanti |

|                                                     |                                                                                                   |                                                                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                     | 5. Inserisce la data<br>5.1 Sceglie la lingua<br>5.2 Inserisce il numero di partecipanti          |                                                                     |
|                                                     |                                                                                                   | 6. Calcola l'importo<br>6.1 Chiede di confermare l'ordine           |
|                                                     | 7. Seleziona conferma l'ordine<br>EXTEND<<ModificaOnLineOrdine>><br>EXTEND<<EliminaOnLineOrdine>> |                                                                     |
|                                                     |                                                                                                   | 8. Chiede i dati della carta di credito per il pagamento            |
|                                                     | 9. Inserisce i dati                                                                               |                                                                     |
|                                                     |                                                                                                   | 10. Conferma l'avvenuto pagamento<br>10.1 Emette Voucher stampabile |
| <b>Estensione UC5-A1</b>                            |                                                                                                   |                                                                     |
| <b>Scenario Alternativo Modifica on line Ordine</b> | <b>Attori</b>                                                                                     |                                                                     |
|                                                     | <b>Utente registrato</b>                                                                          | <b>Sistema</b>                                                      |
|                                                     | A1.7 Seleziona modifica ordine                                                                    |                                                                     |
|                                                     |                                                                                                   | Il caso d'uso torna al passo 4 dello scenario principale            |
| <b>Estensione UC5-A2</b>                            |                                                                                                   |                                                                     |
| <b>Scenario Alternativo Elimina on line Ordine</b>  | <b>Attori</b>                                                                                     |                                                                     |
|                                                     | <b>Utente registrato</b>                                                                          | <b>Sistema</b>                                                      |
|                                                     | A2.7 Seleziona elimina ordine                                                                     |                                                                     |
|                                                     |                                                                                                   | Il caso d'uso torna al passo 1 dello scenario principale            |

|                             |                                                                                                                       |                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Nome</b>                 | <b>UC6 - AcquistoOnLine articoli</b>                                                                                  |                                     |
| <b>Descrizione</b>          | <b>Descrive il processo di acquisto on line di articoli in vendita nel bookstore del museo effettuato dall'utente</b> |                                     |
| <b>Precondizioni</b>        | L'utente è loggato al Sistema                                                                                         |                                     |
| <b>Postcondizioni</b>       | L'ordine è stato addebitato sulla carta di credito<br>La fattura è stata trasmessa all'utente                         |                                     |
| <b>Requisito di qualità</b> | La transazione si completa entro un timeout predefinito                                                               |                                     |
| <b>Attori</b>               | <b>Utente registrato</b>                                                                                              | <b>Sistema</b>                      |
|                             | 1. Apre la sezione shop online<br>INCLUDE <<Registrazione>>                                                           |                                     |
|                             |                                                                                                                       | 2. Chiede la scelta dell'itinerario |
|                             | 2.Seleziona la categoria articoli                                                                                     |                                     |

|                                                       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scenario principale                                   |                                                                                                                                                                         | 3. Visualizza gli articoli                                                                                                                    |
|                                                       | 4. Seleziona l'articolo                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |
|                                                       |                                                                                                                                                                         | 5. Chiede di inserire la<br>La quantità                                                                                                       |
|                                                       | 6. Inserisce la quantità                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |
|                                                       |                                                                                                                                                                         | 7. Calcola l'importo per<br>quantità<br>7.1 Aggiunge al carrello                                                                              |
|                                                       | 8. Termina la scelta articoli<br>8.1 Seleziona riepilogo<br>carrello                                                                                                    |                                                                                                                                               |
|                                                       |                                                                                                                                                                         | 9. Esegue riepilogo<br>carrello<br>9.1 Chiede di confermare<br>l'ordine                                                                       |
|                                                       | 10. Seleziona conferma<br>l'ordine<br>EXTEND<<ModificaOnLineOrdine>><br>EXTEND<<EliminaOnLineOrdine>>                                                                   |                                                                                                                                               |
|                                                       |                                                                                                                                                                         | 11. Chiede di inserire<br>l'indirizzo per la<br>spedizione<br>11.1 Chiede di inserire i<br>dati della carta di<br>credito per il<br>pagamento |
|                                                       | 12. Inserisce l'indirizzo<br>12.1 Inserisce i dati della carta<br>di credito                                                                                            |                                                                                                                                               |
| Estensione UC6-A1                                     |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |
| Scenario<br>Alternativo<br>Modifica on line<br>Ordine | Attori                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |
|                                                       | Utente registrato                                                                                                                                                       | Sistema                                                                                                                                       |
|                                                       | A1.10 Seleziona modifica ordine                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |
|                                                       |                                                                                                                                                                         | A1.11 Visualizza il carrello<br>acquisti                                                                                                      |
|                                                       | A1.12 Seleziona l'articolo da<br>modificare<br>A1.12.1 Reimposta la quantità<br>A1.12.2 Seleziona l'articolo da<br>eliminare<br>A1.12.3 Elimina l'articolo dal carrello |                                                                                                                                               |
|                                                       |                                                                                                                                                                         | A1.13 Ricalcola l'importo<br>per quantità<br>A1.13.1 Aggiunge la<br>modifica al<br>carrello                                                   |
|                                                       | A1.14 Termina la selezione                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |

|                                                    |                                |                                                              |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                    | articoli                       |                                                              |
|                                                    |                                | Il caso d'uso ritorna al passo 8.1 dello scenario principale |
| <b>Estensione UC6-A2</b>                           |                                |                                                              |
| <b>Scenario Alternativo Elimina on line Ordine</b> | <b>Attori</b>                  |                                                              |
|                                                    | <b>Utente registrato</b>       | <b>Sistema</b>                                               |
|                                                    | A2.10 Seleziona elimina ordine |                                                              |
|                                                    |                                | Il caso d'uso torna al passo 1 dello scenario principale     |

|                             |                                                                                                            |                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome</b>                 | <b>UC7 - AcquistoAlBancoBiglietto</b>                                                                      |                                                                                            |
| <b>Descrizione</b>          | <b>Descrive il processo di acquisto al banco dei biglietti per visitare il Museo</b>                       |                                                                                            |
| <b>Precondizioni</b>        | L'utente è loggato al Sistema                                                                              |                                                                                            |
| <b>Postcondizioni</b>       | L'ordine è stato contabilizzato                                                                            |                                                                                            |
| <b>Requisito di qualità</b> | La transazione si completa entro un timeout predefinito                                                    |                                                                                            |
| <b>Attori</b>               | <b>Impiegato</b>                                                                                           | <b>Sistema</b>                                                                             |
| <b>Scenario principale</b>  | 1. Apre la sezione prenota visita guidata<br>INCLUDE <<Registrazione utente>><br>1.1 Seleziona crea ordine |                                                                                            |
|                             |                                                                                                            | 2. Visualizza gli itinerari<br>2.1 Chiede la scelta dell'itinerario                        |
|                             | 3. Seleziona l'itinerario                                                                                  |                                                                                            |
|                             |                                                                                                            | 4. Chiede di inserire il numero di biglietti per tariffa                                   |
|                             | 5. Esegue l'inserimento<br>5.1 Termina l'operazione<br>5.2 Seleziona riepilogo ordine                      |                                                                                            |
|                             |                                                                                                            | 6. Calcola l'importo e visualizza il riepilogo ordine<br>6,1 Chiede di confermare l'ordine |
|                             | 7. Seleziona conferma Ordine<br>EXTEND<<ModificaAlBancoOrdine>><br>EXTEND<<EliminaAlBancoOrdine>>          |                                                                                            |
|                             |                                                                                                            | 8. Chiede di effettuare la scelta della modalità di pagamento                              |
|                             | 9. Sceglie la modalità di pagamento<br>EXTEND<<Pagamento in contanti>>                                     |                                                                                            |



|                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     | EXTEND<<Pagamento con carta di credito>><br>9.1. Effettua il pagamento                                                             |                                                                                                                                                              |
|                                                                     |                                                                                                                                    | 10. Notifica lo stato del pagamento<br>10.1 Contabilizza l'ordine<br>10.2. Chiude l'ordine come "effettuato"<br>10.3 Emette la stampa dei tickets d'ingresso |
| <b>Estensione UC7-A1</b>                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |
| <b>Scenario Alternativo Modifica al banco Ordine</b>                | <b>Attori</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |
|                                                                     | <b>Impiegato</b>                                                                                                                   | <b>Sistema</b>                                                                                                                                               |
|                                                                     | A1.7 Seleziona modifica ordine                                                                                                     |                                                                                                                                                              |
|                                                                     |                                                                                                                                    | Il caso d'uso torna al passo 2 dello scenario principale                                                                                                     |
| <b>Estensione UC7-A2</b>                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |
| <b>Scenario Alternativo Elimina al banco Ordine</b>                 | <b>Attori</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |
|                                                                     | <b>Impiegato</b>                                                                                                                   | <b>Sistema</b>                                                                                                                                               |
|                                                                     | A2.7 Seleziona elimina ordine                                                                                                      |                                                                                                                                                              |
|                                                                     |                                                                                                                                    | A2.8 Comunica che l'ordine è stato eliminato                                                                                                                 |
|                                                                     | Il caso d'uso ritorna al passo 1 dello scenario principale                                                                         |                                                                                                                                                              |
| <b>Estensione UC7-A3</b>                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |
| <b>Scenario Alternativo Pagamento Contanti al banco</b>             | <b>Attori</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |
|                                                                     | <b>Impiegato</b>                                                                                                                   | <b>Sistema</b>                                                                                                                                               |
|                                                                     | A3.9. Sceglie la modalità di pagamento in contanti<br>A3.9.1 Inserisce il valore della banconota                                   |                                                                                                                                                              |
|                                                                     |                                                                                                                                    | A3.10 Calcola il resto                                                                                                                                       |
|                                                                     | Il caso d'uso torna al passo 10 dello scenario principale                                                                          |                                                                                                                                                              |
| <b>Estensione UC7-A4</b>                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |
| <b>Scenario Alternativo S25 Pagamento Carta di Credito al banco</b> | <b>Attori</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |
|                                                                     | <b>Impiegato</b>                                                                                                                   | <b>Sistema</b>                                                                                                                                               |
|                                                                     | A4.9. Sceglie la modalità di pagamento con carta di credito<br>A4.9.1 Sblocca il terminale POS e vi Inserisce la carta del cliente |                                                                                                                                                              |
|                                                                     |                                                                                                                                    | Il caso d'uso torna al passo 10 dello scenario principale                                                                                                    |

| Nome                    | UC8 - AcquistaAlBancoVisitaGuidata                                                                                                               |                                                                                                                                           |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione             | Descrive il processo di prenotazione al banco di una visita con guida al Museo                                                                   |                                                                                                                                           |
| Precondizioni           | L'utente è loggato al Sistema                                                                                                                    |                                                                                                                                           |
| Postcondizioni          | L'ordine è stato contabilizzato                                                                                                                  |                                                                                                                                           |
| Requisito di qualità    | La transazione si completa entro un timeout predefinito                                                                                          |                                                                                                                                           |
| Attori                  | Impiegato                                                                                                                                        | Sistema                                                                                                                                   |
| Scenario principale S18 | 1. Apre la sezione prenota visita guidata<br>INCLUDE <<Registrazione utente>><br>1.1 Seleziona crea ordine                                       |                                                                                                                                           |
|                         |                                                                                                                                                  | 2. Visualizza gli itinerari<br>2.1 Chiede la scelta dell'itinerario                                                                       |
|                         | 3. Seleziona l'itinerario                                                                                                                        |                                                                                                                                           |
|                         |                                                                                                                                                  | 4. Chiede di inserire la data della visita<br>4.1 chiede la scelta della lingua<br>4.2 chiede di inserire il numero di partecipanti       |
|                         | 5. Inserisce la data<br>5.1 Sceglie la lingua<br>5.2 Inserisce il numero di Partecipanti<br>5.3 Seleziona riepilogo ordine                       |                                                                                                                                           |
|                         |                                                                                                                                                  | 6. Calcola l'importo e visualizza il riepilogo ordine<br>6,1 Chiede di confermare l'ordine                                                |
|                         | 7. Seleziona conferma Ordine<br>EXTEND<<ModificaAlBancoOrdine>><br>EXTEND<<EliminaAlBancoOrdine>>                                                |                                                                                                                                           |
|                         |                                                                                                                                                  | 8. Chiede di effettuare la scelta della modalità di pagamento                                                                             |
|                         | 9. Sceglie la modalità di pagamento<br>EXTEND<<Pagamento in contanti>><br>EXTEND<<Pagamento con carta di credito>><br>9.1. Effettua il pagamento |                                                                                                                                           |
|                         |                                                                                                                                                  | 10. Notifica lo stato del pagamento<br>10.1 Contabilizza l'ordine<br>10.2. Chiude l'ordine come "effettuato"<br>10.3 Emette la stampa del |

|                                                            |                                                                     |                                                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                            |                                                                     | Voucher                                                   |
| <b>Estensione UC8-A1</b>                                   |                                                                     |                                                           |
| <b>Scenario Alternativo S19 Modifica Ordine al banco</b>   | <b>Attori</b>                                                       |                                                           |
|                                                            | <b>Impiegato</b>                                                    | <b>Sistema</b>                                            |
|                                                            | A1.7 Seleziona modifica ordine                                      |                                                           |
|                                                            |                                                                     | Il caso d'uso torna al passo 2 dello scenario principale  |
| <b>Estensione UC8-A2</b>                                   |                                                                     |                                                           |
| <b>Scenario Alternativo S20 Elimina Ordine al banco</b>    | <b>Attori</b>                                                       |                                                           |
|                                                            | <b>Impiegato</b>                                                    | <b>Sistema</b>                                            |
|                                                            | A2.7 Seleziona elimina ordine                                       |                                                           |
|                                                            |                                                                     | A2.8 Comunica che l'ordine è stato eliminato              |
|                                                            | Il caso d'uso ritorna al passo 1 dello scenario principale          |                                                           |
| <b>Estensione UC8-A3</b>                                   |                                                                     |                                                           |
| <b>Scenario Alternativo S24 Pagamento Contanti</b>         | <b>Attori</b>                                                       |                                                           |
|                                                            | <b>Impiegato</b>                                                    | <b>Sistema</b>                                            |
|                                                            | A3.9. Sceglie la modalità di pagamento in contanti                  |                                                           |
|                                                            | A3.9.1 Inserisce il valore della banconota                          |                                                           |
|                                                            |                                                                     | A3.10 Calcola il resto                                    |
|                                                            | Il caso d'uso torna al passo 10 dello scenario principale           |                                                           |
| <b>Estensione UC8-A4</b>                                   |                                                                     |                                                           |
| <b>Scenario Alternativo S25 Pagamento Carta di Credito</b> | <b>Attori</b>                                                       |                                                           |
|                                                            | <b>Impiegato</b>                                                    | <b>Sistema</b>                                            |
|                                                            | A4.9. Sceglie la modalità di pagamento con carta di credito         |                                                           |
|                                                            | A4.9.1 Sblocca il terminale POS e vi Inserisce la carta del cliente |                                                           |
|                                                            |                                                                     | Il caso d'uso torna al passo 10 dello scenario principale |

|                             |                                                                                                 |                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Nome</b>                 | <b>UC9 - Acquista Al Banco Articoli</b>                                                         |                |
| <b>Descrizione</b>          | <b>Descrive il processo di acquisto al banco di articoli in vendita nel bookstore del museo</b> |                |
| <b>Precondizioni</b>        | L'impiegato è loggato al Sistema                                                                |                |
| <b>Postcondizioni</b>       | L'ordine è stato contabilizzato                                                                 |                |
| <b>Requisito di qualità</b> | La transazione si completa entro un timeout predefinito                                         |                |
| <b>Attori</b>               | <b>Impiegato</b>                                                                                | <b>Sistema</b> |

|                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scenario principale<br/>S21</b>                               | 1. Apre la sezione shop online<br>INCLUDE <<Registrazione utente>><br>1.1 Seleziona crea ordine                                                  |                                                                                                                                                              |
|                                                                  |                                                                                                                                                  | 2. Attiva il barcode                                                                                                                                         |
|                                                                  | 2. Inserisce gli articoli con il barcode<br>2.1 Termina l'inserimento<br>2.2 Seleziona riepilogo ordine                                          |                                                                                                                                                              |
|                                                                  |                                                                                                                                                  | 3. Calcola il totale ed esegue il riepilogo ordine<br>3.1 Chiede di confermare l'ordine                                                                      |
|                                                                  | 7. Seleziona conferma Ordine<br>EXTEND<<ModificaAlBancoOrdine>><br>EXTEND<<EliminaAlBancoOrdine>>                                                |                                                                                                                                                              |
|                                                                  |                                                                                                                                                  | 8. Chiede di effettuare la scelta della modalità di pagamento                                                                                                |
|                                                                  | 9. Sceglie la modalità di pagamento<br>EXTEND<<Pagamento in contanti>><br>EXTEND<<Pagamento con carta di credito>><br>9.1. Effettua il pagamento |                                                                                                                                                              |
|                                                                  |                                                                                                                                                  | 10. Notifica lo stato del pagamento<br>10.1 Contabilizza l'ordine<br>10.2. Chiude l'ordine come "effettuato"<br>10.3 Emette la stampa della ricevuta fiscale |
| <b>Estensione UC9-A1</b>                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |
| <b>Scenario Alternativo<br/>S22<br/>Modifica Ordine al banco</b> | <b>Attori</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |
|                                                                  | <b>Impiegato</b>                                                                                                                                 | <b>Sistema</b>                                                                                                                                               |
|                                                                  | A1.7 Seleziona modifica ordine<br>A1.7.1 Passa il barcode sull'articolo da eliminare<br>A1.7.2 Termina l'eliminazione degli articoli             |                                                                                                                                                              |
|                                                                  |                                                                                                                                                  | Il caso d'uso ritorna al passo 2.2 dello scenario principale                                                                                                 |
| <b>Estensione UC9-A2</b>                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |
| <b>Scenario Alternativo<br/>S23</b>                              | <b>Attori</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |
|                                                                  | <b>Impiegato</b>                                                                                                                                 | <b>Sistema</b>                                                                                                                                               |
|                                                                  | A2.7 Seleziona elimina ordine                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |
|                                                                  |                                                                                                                                                  | A2.8 Comunica che                                                                                                                                            |

|                                                            |                                                                                                                                    |                                                           |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Elimina Ordine al banco</b>                             |                                                                                                                                    | l'ordine è stato eliminato                                |
|                                                            | Il caso d'uso ritorna al passo 1 dello scenario principale                                                                         |                                                           |
| <b>Estensione UC9-A3</b>                                   |                                                                                                                                    |                                                           |
| <b>Scenario Alternativo S24 Pagamento Contanti</b>         | <b>Attori</b>                                                                                                                      |                                                           |
|                                                            | <b>Impiegato</b>                                                                                                                   | <b>Sistema</b>                                            |
|                                                            | A3.9. Sceglie la modalità di pagamento in contanti<br>A3.9.1 Inserisce il valore della banconota                                   |                                                           |
|                                                            |                                                                                                                                    | A3.10 Calcola il resto                                    |
|                                                            | Il caso d'uso torna al passo 10 dello scenario principale                                                                          |                                                           |
| <b>Estensione UC9-A4</b>                                   |                                                                                                                                    |                                                           |
| <b>Scenario Alternativo S25 Pagamento Carta di Credito</b> | <b>Attori</b>                                                                                                                      |                                                           |
|                                                            | <b>Impiegato</b>                                                                                                                   | <b>Sistema</b>                                            |
|                                                            | A4.9. Sceglie la modalità di pagamento con carta di credito<br>A4.9.1 Sblocca il terminale POS e vi inserisce la carta del cliente |                                                           |
|                                                            |                                                                                                                                    | Il caso d'uso torna al passo 10 dello scenario principale |

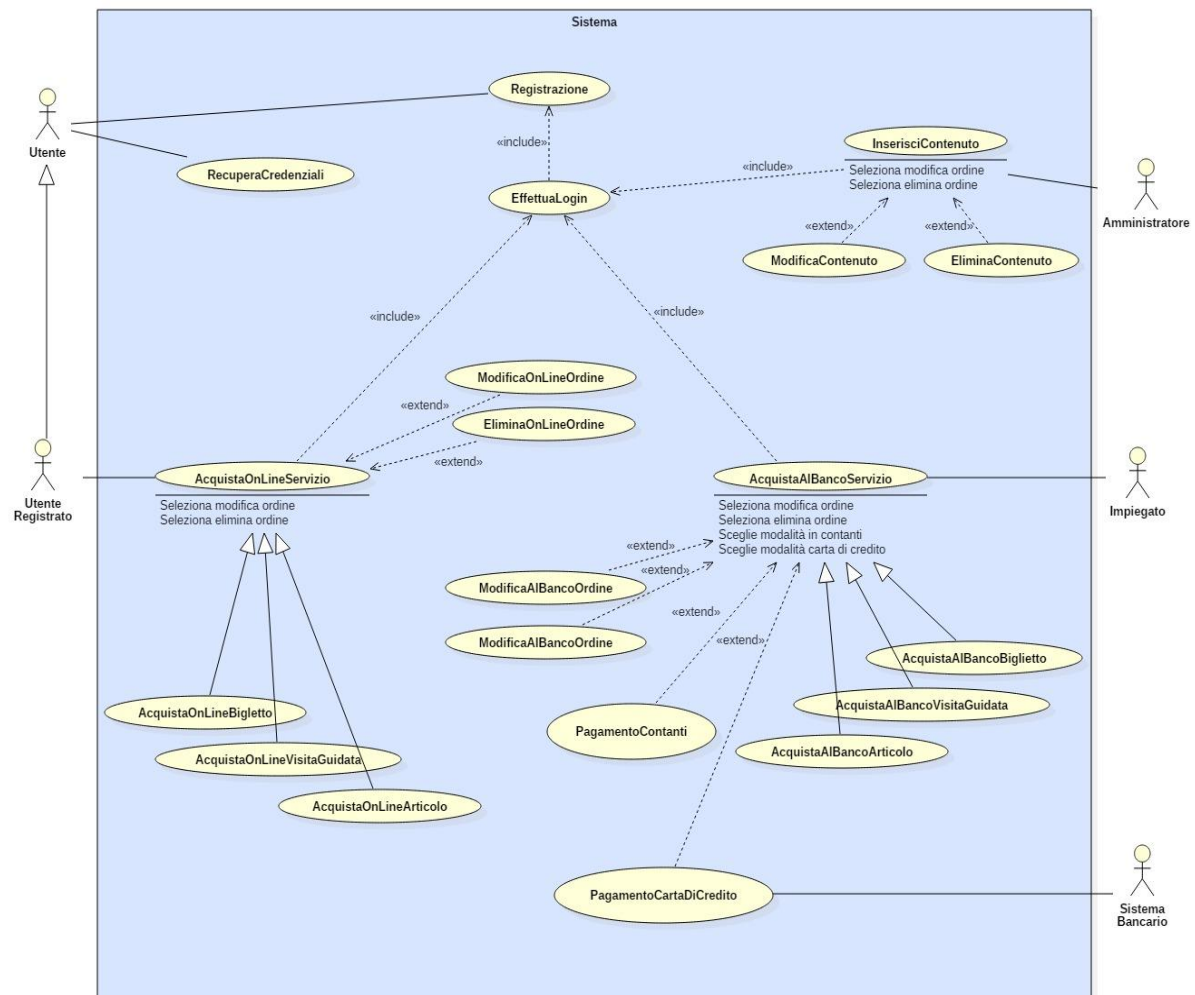
Ulteriori scenari dettagliati sono disponibili su richiesta.

## 5. Unified Modeling Language - Diagrammi UML

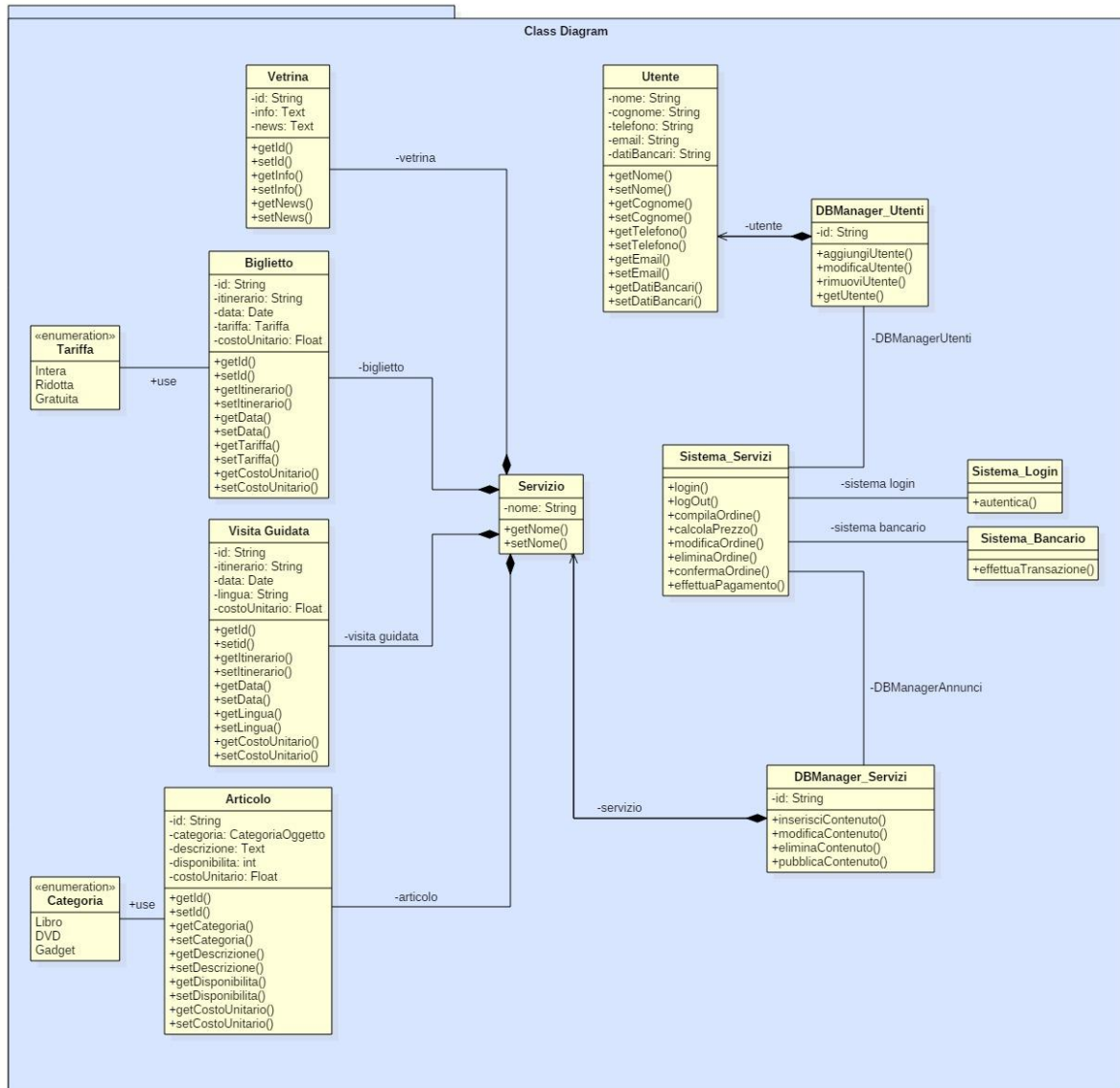
L'elaborato ha l'obiettivo di tradurre esigenze operative e processi di business in una struttura funzionale chiara e formalizzata.

La modellazione UML e l'analisi dei requisiti consentono di fornire una base progettuale a supporto delle successive attività di sviluppo software.

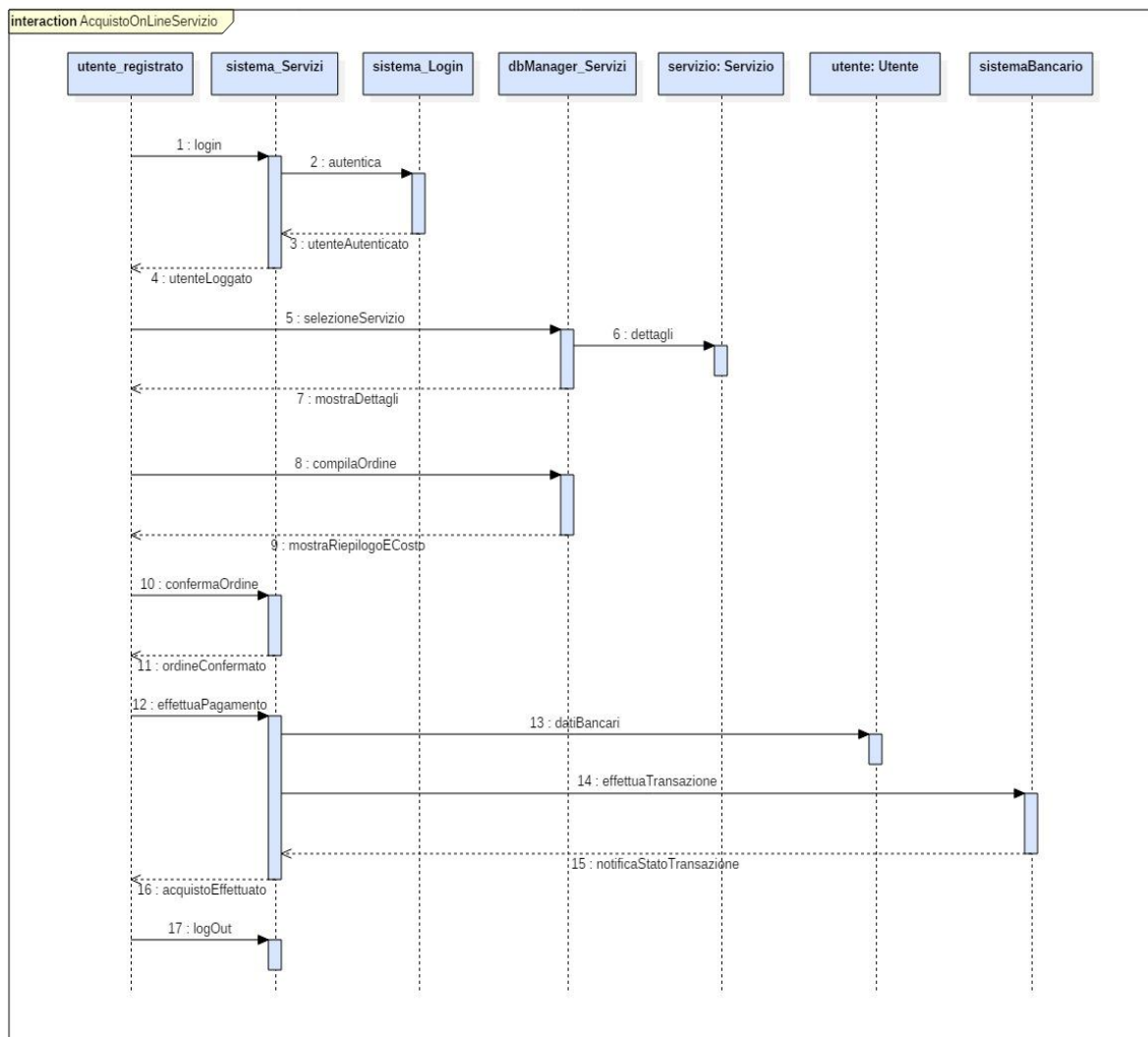
### 5.1. Use Case Diagram



## 5.2. Class Diagram

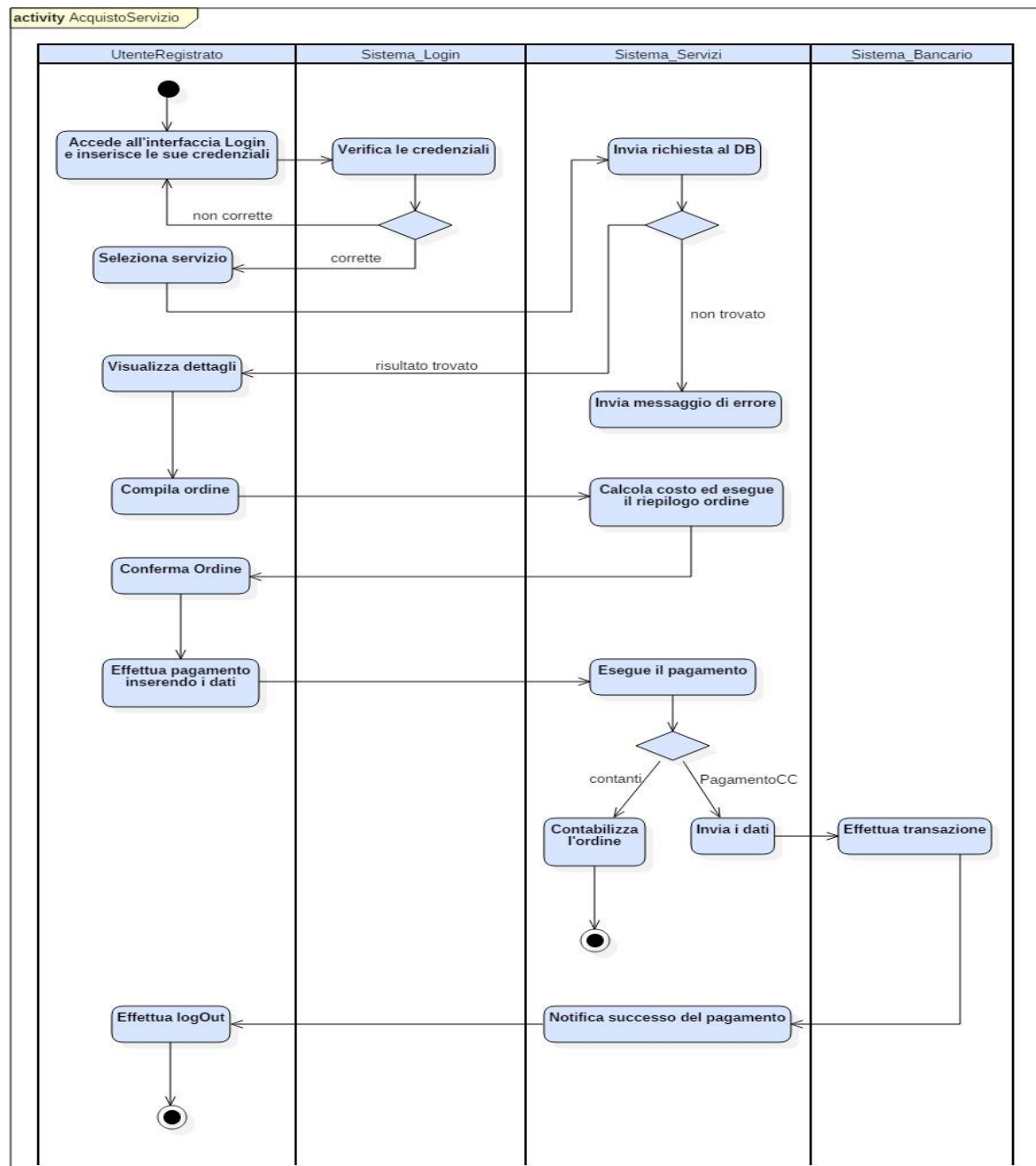


### 5.3. Sequence Diagram

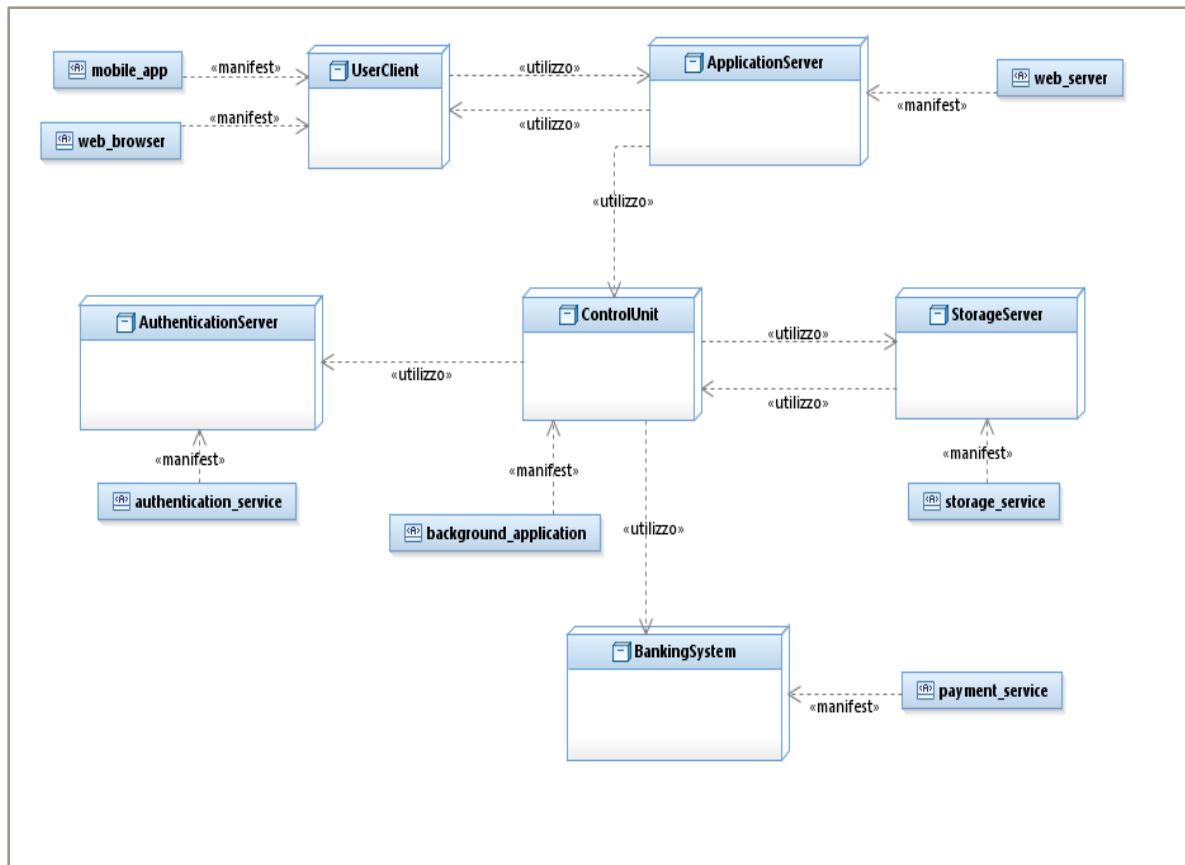




## 5.4. Activity Diagram



## 5.5. Deployment Diagram



## 5.6. Component Diagram

